

≤ היפוך (x)

$(\dots \text{Gf}, \text{Bf}, \text{Bf}, \text{Gf}, \text{Gf}, \text{Gf}) \rightarrow \text{A} \text{ f} \bar{\text{g}} \text{ f} \bar{\text{g}} \text{ f} \bar{\text{g}}$

1. 21. 8. 1921 3

ⓧ קבוצת מילת ו קשרים:

$\{ \gamma, \lambda, \nu \}$

הן הן k פחות $\leq \{\downarrow\}, \{\uparrow\}, \{\uparrow, \downarrow\}, \{\uparrow, \downarrow\}$

o CNf / Dnf (x)

דף 11" & 21" : Dnf : 1872 תש"ס (x)

f. NH_4^+ ከ H_2O ጋር ሲገናኝ NH_3 ይፈጥራል፡ $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ (X)

∴ CNF / DNF ओरिजिनल

אומם חסד פ'ס'ן היצ'ן
אונזערע פ'ס'ן פ'ס'ן פ'ס'ן פ'ס'ן

! KFC $\rightarrow$ R (NF-1) DNF -8 $\rightarrow$ 26N

- בשם שיהיה בסיסיות בסיסיות ארבע

$P \wedge T \equiv P$ मस्य भाषा में DNF है

אם $\mathcal{A} \models \varphi \vee \psi$ אז $\mathcal{A} \models \varphi$ או $\mathcal{A} \models \psi$

2020 2021 2022 2023 2024 2025

כלל זהות חזקת הסוסות ורצון נכח

$PVf \equiv p$ $\Rightarrow$ $16a$ $\Rightarrow$ new CNF

אם סתירה הבעות $P \vee Q \equiv f$

ציון CN:

ד' נוסחאות פשוטות

f - ליקח את האת כפי לה

ጠቅላይ ሚኒስትር

ל"ה - תש"ח

$$1/2 (2 \times 1/4) + 1/2 (2 \times 1/4)$$
$$(P \vee \neg V \vee F) \wedge (P \vee \neg V \vee F)$$

בניית DNF:

ד - ניקח את האות כלו שהיא

Figure 10.10

-f אלוהים יתברך

מ/ס 6 ה'תש"ס

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

$$I_{2R} = (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$$

∴ $\frac{P}{G} \propto \frac{1}{r^2}$ (X)

פרויקט - מעל הים מעלה ומטה תכל'ס או נוסח בוקרם עזר
 אם אתם מבינים מיתאם/נתיין ממש תחום העצה כן

שִׁיבָתָה עִירֵנוּ בְּמִקְוֵה אֶחָד מֵעֵת הַיְּמִינִים הַזֵּה

28. 10. 2023

⑤ כל קצת מהחומר הזה בין השנים

④ $\sin \theta = \sin \phi$ (x)

⑤ בעיניי עס מעלן אונז ארום שוין
אונזערע פאטער

⑧ ריטואל $<$ בעל פה מתקן $\geq$ ויכח
(סם או בל - חלוי במס"י המוקד)

בהצטת פס'ים:

→ כמות זכר = ק"ע זריבה

$\rho_{21} = \rho_{11}^\dagger$ —————>

התחום R השלמים אזורים מובחנים ונפרדים השאלה ↑ אזכרה $\forall x (x \in \mathbb{N} \rightarrow x > 0) \equiv \forall x \in \mathbb{N} : x > 0$	התחום R הכתוב 9413 למטה השאלה ↑ זכרה משמאל השאלה כל משפט נכון בז
$\exists z (z > 0 \wedge z^2 - 4 = 0) \equiv \exists z > 0 : z^2 - 4 = 0$	המשפט נכון, תמיד אלה ההפכים בין השאלה הא

⊗ קבוצת חזקה:

$$|P(A)| = 2^{|A|} \quad \text{אם } A \text{ תת קבוצת } S \text{ (אם } A \text{ תת קבוצת } S \text{)}$$

⊗ האברים בקבוצה הם כל תת קבוצות

⊗ קבוצת חזקה למעשה היא קבוצת חזקה

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

תכונות:

$$P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$$

$$P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$$

$$P(A \setminus B) \neq P(A) \setminus P(B)$$

⊗ איחוד $\cup$ - כל האברים שתי הקבוצות

⊗ חיתוך $\cap$ - האברים המשותפים לשתי הקבוצות

⊗ הפרש $\setminus$ - כל האברים הייחודיים לקבוצה

כל האברים שנמצאים ב A ולא ב B

⊗ הפרש סימטרי Δ - כל האברים שנמצאים ב A ולא ב B

או כל האברים שנמצאים ב B ולא ב A - $B \setminus A$ או $A \setminus B$

⊗ משלים של קבוצה מסומן $\bar{A}$ - האברים לא שייכים ל A אך שייכים לקבוצת האנטי-סטים

המכונה הקרטסית:

$A \times B$ אוסף כל הזוגות הסדורים שהרכיבים הם A ו B ו A ו B

זוג סדור (a, b) זוג של מופעים של סמלים חסית וסדר

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

$$|A \times B| = |B \times A| = |A| \cdot |B| \quad \text{גודל המכונה הקרטסית:}$$

תכונות:

$$A \times B \neq B \times A \quad \text{אם } A \neq B$$

$$(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C)$$

$$A \times B = \emptyset \quad \text{אם } A = \emptyset \text{ או } B = \emptyset$$

$$A \times B = B \times A \quad \text{אם } A = B \text{ או } A = \emptyset \text{ או } B = \emptyset$$

$$(A \times B) \cup (A \times C) = A \times (B \cup C)$$

$$(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C)$$

דרכים קריטריוניות:

(1) עקרון אינדיבידואליזם כלשהו ולפיכך שהם נמצאים בקבוצה תאונה

(2) פירוש כל בחינה ובאמצעות הידענות.

פירוק ריבוי - וחסים בינאריים ?

וחס בינארי מוגדר בין שתי קבוצות A, B וחסיות A, B כאלו:

אם $(a, b) \in R$ סימון: $a R b$

R וחס $A \times B$ אם $R \subseteq A \times B$

אם $A \times B$ מכלולת היחסות בין A וחס B אכן $A \times B$

$A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{4, 5\}$

$A \times B$ חלף $R = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4)\}$

$\emptyset \subseteq A \times B$ וחס $R_1 = \emptyset$

ואכן $R_3 = A \times B$

$A \cap B$ וחס $A \cap B$ וחס $A \cap B$

$R \subseteq A \times A$

וחס הסתגלות

אם $A \subseteq B$ וחס $A \subseteq B$

$I_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$

$A = \{1, 2, 3\} \rightarrow I_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

וחס הסתגלות
וחסיות
וחס סגור חלקי

תכונות וחסים היסודיים

$$(b^{-1})^{-1} = b$$

$$b^{-1} \cup s^{-1} = (b \cup s)^{-1}$$

$$b^{-1} \cap s^{-1} = (b \cap s)^{-1}$$

$$R \subseteq S \Leftrightarrow b^{-1} \subseteq s^{-1}$$

תכונות וחסים היסודיים

וחסים שקילות

R וחס וחס שקילות אם R וחס, סגור, וחס

R וחס וחס שקילות אם R וחס, סגור, וחס

ואיננו שווה A

$$[a]_R = \{b \in A \mid (a, b) \in R\}$$

קבוצת האקвивалנטים של a ביחס R

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

מכלולת הקבוצות A/R וחס R וחס R

אנדרס של וחס הקבוצות: A/R וחס R וחס R

סיווג וחסים

$\forall a \in A: a R a$ וחס וחס R

כל איבר בקבוצה R וחס R וחס R

$\forall a \in A: a R a$ וחס וחס R

כל איבר בקבוצה R וחס R וחס R

$\forall a, b \in A: a R b \rightarrow b R a$ וחס וחס R

$a \neq b$ וחס וחס R

$b = b^{-1}$ וחס וחס R

אם a וחס a וחס a וחס a

ואכן: $a R a$ וחס וחס R

$\forall a, b \in A: a R b \wedge b R a \rightarrow a = b$ וחס וחס R

$b \cap b^{-1} = I_A$ וחס וחס R

אם a וחס a וחס a וחס a

אם a וחס a וחס a וחס a

$\forall a, b, c \in A: a R b \wedge b R c \rightarrow a R c$ וחס וחס R

אם a וחס a וחס a וחס a

אם a וחס a וחס a וחס a

אם a וחס a וחס a וחס a

הצגתי וחס וחס וחס וחס

$R = \emptyset$ וחס וחס R

אם וחס וחס

אם וחס וחס

אם וחס וחס

אם וחס וחס

